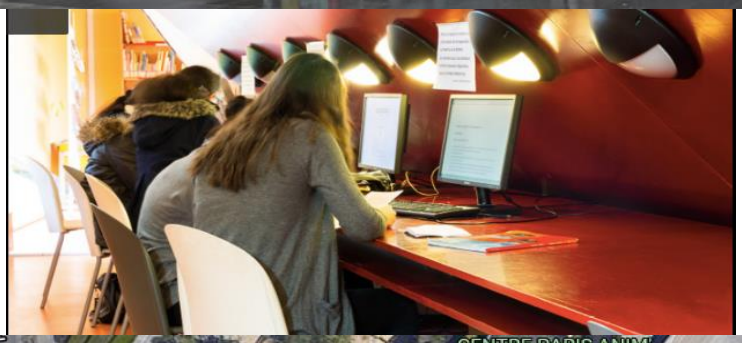
SYNTHESE AUDIT ENERGETIQUE

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE GUTENBERG

8 Rue de la Montagne d'Aulas, 75015 Paris







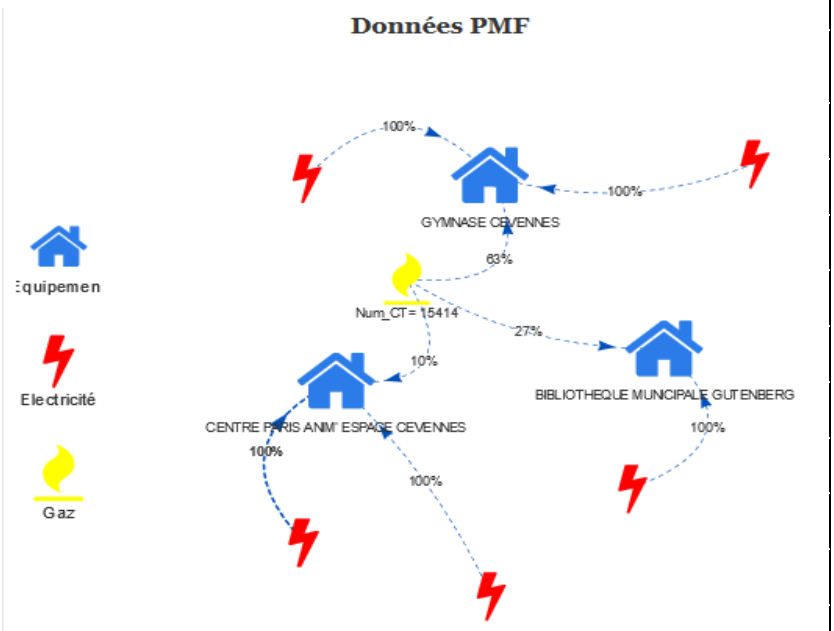
Dates	Rédacteurs	Demandeurs
18/03/2020	Ville de Paris /DCPA /Service de l'Energie Section Performance Energétique Abdelkader HAMRI (abdekader.hamri@paris.fr 01.43.47.82.20)	DAC

Diffusion:	DAC / STEGC

SYNTHESE AUDIT ENERGETIQUE

CARACTERISTIQUES DE l' EQUIPEMENT

	Equipement 1
Nom de l'équipement	BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE GUTENBERG
Adresse de l'équipement	8 Rue de la Montagne d'Aulas, 75015 Paris
Code de l'équipement	**3128**
Numéro CT	**15414**
Classement SDPE	**171/2360**
Service gestionnaire	DAC
Date de construction / rénovation	**1991**
surface SHON (m²)	**563**
Activités	**Bibliothèque**
Effectif totale (public et personnel)	**199**
Localisation	**RDC (Bibliothèque), 1er étage (Bureaux)**



CONTRATS DE FOURNITURE D'ENERGIES

Poste	Energie	N PDL	% affecté à l'équipement	Observations
Chauffage	**GAZ**	**GZ15032**	**27%**	**CT commun au gymnase et le centre d'animation des CEVENNES**
Climatisation / Rafraichissement	**ELECTRICITE**			**Rafraichissement limité à certains locaux du bâtiment par 2 PAC**
Autres postes	**ELECTRICITE**	**EL15044**	**100%**	



SYNTHESE AUDIT ENERGETIQUE

BILAN DE l'ETAT DES LIEUX

BILAN DE L'ETAT DES LIEUX	Performance énergétique				DESCRIPTION / COMMENTAIRES
	Mauvaise	Médiocre	Moyenne	Bonne	
Clos et couvert					
Couvertures		X			Toiture terrasse faiblement isolée.
Façades		X			Murs extérieurs faiblement isolés par l'intérieur ponts thermiques au niveau des liaisons murs plancher haut
Plancher bas	X				Plancher bas sur terre plein non isolé
Ouvertures extérieures	X				Menuiseries métalliques en SV et DV 4/6/4 sans rupteurs de ponts thermiques. Porte extérieure en SV sans rupteurs de ponts thermiques.
Equipements techniques					
Chauffage / Production				X	CT avec chaufferie gaz commune au gymnase, le centre d'animation et la bibliothèque. CT rénové.
Chauffage / Distribution				X	Sous station en sous sol alimenté par la chaufferie du CT. Pompes récentes à vitesse variable, vannes d'équilibrage à volants anciennes. Circuit régulé chauffage au sol et circuit constant CTA. Rideau d'air chaud électrique à l'entrée 3 Sondes de températures télé-relevées par la STEGC
Climatisation / Conditionnement d'air					SO
Ventilation / Rafraichissement			X		Ventilation avec CTA double flux situé en sous sol (local sous station chauffage). CTA ancienne et local technique exigu. Système non adapté pour le rafraichissement nocturne en demi-saison et en été. A noter également que certains bouches de soufflage dans la partie administrative ne fonctionnent pas et la grille de soufflage cylindrique est encombrée. Rafraichissement : 2 PAC réversibles alimentent l'Openspace et un bureau situés au R+1 dans la zone administrative Unités extérieures en toiture
Eau chaude sanitaire					SO
Eclairage	X				LED dans l'espace de lecture. Tubes fluo énergivores au R+1 et des espaces animation et informatique. Gestion manuelle et densité d'appareils trop importante . Lampes halogène à entrée. Certains zones aveugles sont allumées en permanence.
Bureautique			X		Marginale
Appareils élévateurs			X		Monte charge ancien
Autres usages					SO
Volet Bioclimatique (Confort d'été, Inertie)					
Orientation des baies vitrées	X				Murs extérieurs: surfaces vitrées très faibles, à l'exception du mur coté entrée. Murs intérieurs donnant sur le patio : surfaces vitrées importantes provoquant des gênes liées à l'éblouissement (bureau...) et à la surchauffe en demi-saison et en été. Toiture: Surface translucide en polycarbonate sur une petite partie de la toiture.
Accès à l'éclairage naturel			X		Accès à l'éclairage naturel largement suffisant excepté certains zones donnants sur des murs aveugles et disposants de parois intérieures inclinées.
Qualités des protections solaires	X				Inexistants
Inertie des parois			X		Forte (Murs extérieures, plancher sur terre plein et toiture terrasse) Très faible : parois vitrées donnants sur le patio.
Potentiel de production locale d'énergies renouvelables et de récupération					
Energies renouvelables et récupération				X	Surface en toiture insuffisante,absence d'ombrage des bâtiments voisins

SYNTHESE AUDIT ENERGETIQUE

POTENTIEL D'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE

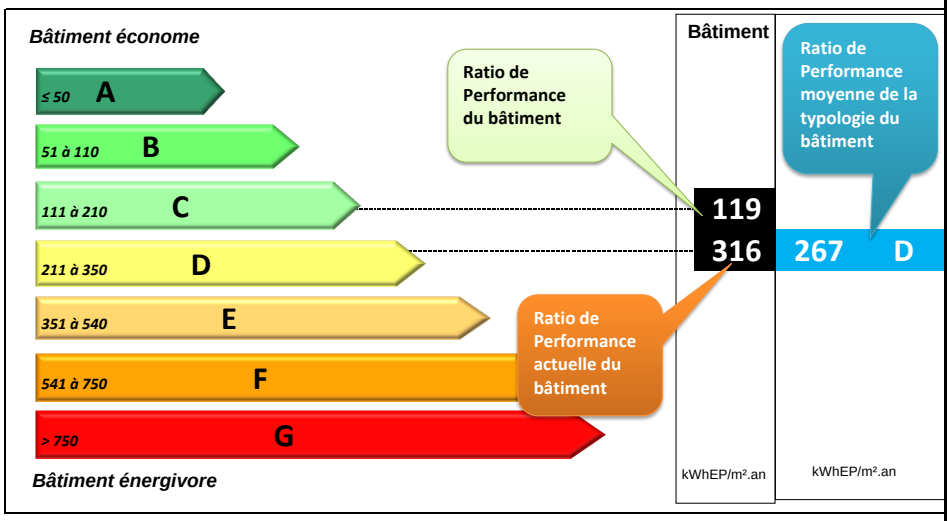
Composants	Actions d'Amélioration de la Performance Énergétique (APE)	Faisabilité / points de vigilance
Clos et couvert		
Couvertures	**Isolation de la toiture terrasse lors des travaux d'étanchéité de la toiture.** **Bénéfices: Renforcement de l'inertie, amélioration du confort d'été**	Performance minimale CEE R > 4,5 (24 cm matériaux biosourcés avec un déphasage > 10h)
Façades	**Isolation thermique des murs extérieurs avec 20cm de matériaux biosourcés et un déphasage > 10h.** **Privilégier l'isolation thermique par l'extérieur.** **Bénéfices: Suppression des ponts thermiques, renforcement de l'inertie.**	Performance minimale CEE R > 3,7 (20 cm matériaux biosourcés avec un déphasage > 10h)
Plancher bas	**SO**	
Ouvertures extérieures	**Fenêtres et parois vitrées du patio en 4/20/4 et VIR.** **Renforcer l'isolation thermique des translucides de toiture en polycarbonate.** **Créations des ouvrants sur les façades aveugles notamment celles accolées à des parois intérieures inclinées.** **Bénéfices: suppression de l'effet de paroi froide, amélioration du confort d'été**	Performance minimale CEE (Uw< 1,3; Sw < 0,35) Intégrer à ces travaux des protections solaires et l'amélioration du système de ventilation
Equipements techniques		
Chauffage	**Désembouage et équilibrage des réseaux** **Sous comptage de calorie télé relevé pour connaitre précisément la consommation de chauffage de la bibliothèque**	Performance minimale CEE (Ecart de 2°C maximum entre le local le plus chauffé et le local le moins chauffé)
Ventilation / Rafraichissement	**CTA double flux avec récupérateur sur l'air extrait. Moteurs à vitesse variable. Modulation du débit neuf hygiénique et des consignes de températures en fonction de l'occupation des locaux.** **Dimensionner les ventilateurs pour pouvoir sur-ventiler et rafraichir les locaux la nuit en demi - saison et en été.**	Performance minimale CEE Moto-variateur synchrone
Eau chaude sanitaire	**SO**	
Eclairage	**Remplacement des luminaires existants par des LED.** **Une étude d'éclairement va aider à dimensionner correctement les besoins.** **Détection de présence dans les sanitaires**	Performance minimale CEE Durée de vie ≥ 50 000 heures avec une chute du flux lumineux ≤ 20% efficacité lumineuse ≥ 120 lm/W
Appareils élévateurs	**SO**	
Volet Bioclimatique (Confort d'été, Inertie) et Potentiel de production locale d'énergies renouvelables et de récupération		
Protections solaires / fixes ou mobiles	**Ajout de protections solaires du patio, des bureaux avec éclairage zénithal et des nouveaux ouvrants orientés Sud et Ouest.** **Bénéfices: amélioration du confort d'été**	
Protections solaires / Végétalisation	**Végétation à feuilles caduques à proximité du bâtiment**	
Energies renouvelables et/ou récupération	**Panneaux photovoltaïques sur la toiture.**	
Extension / surélévation		
Surélévation	**Etudier la possibilité de surélévation légère avec une ossature bois**	
Travaux autres		
Anti-intrusion	**Dispositif anti-intrusion avec pose de capteurs et/ou grillages devant les vitrages**	

SYNTHESE AUDIT ENERGETIQUE

Performance énergétique actuelle (moyenne des années 2017 à 2019)

Consommations annuelles (énergie finale facturée)	135 MWhEF
Consommations annuelles (énergie primaire)	178 MWhEP

Coût annuel	11 071 €TTC
Classement SDPE	171 sur 2360

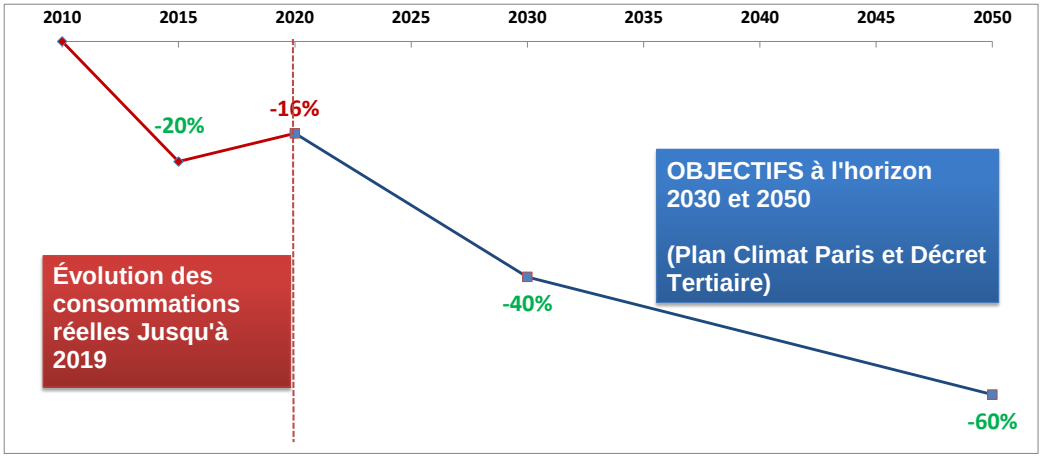


Estimation des investissements et des gains potentiels

N.B. Les montants d'investissements ci-contre ne prennent pas en compte le sénario de surélevation

	Scénario immédiat (rénovation des Equipements)	Scénario - 40% (Rénovation partielle du bâti et Equipements)	Scénario - 60% (Rénovation globale du bâti et équipements)
Gains Potentiels annuels en % (kWh)	10 à 30 %	30 à 50 %	55 à 65 %
Gains Potentiels annuels en € TTC	1 000 €TTC	4 000 €TTC	6 000 €TTC
Gains cumulés jusqu'en 2050 (actualisation du prix de l'énergie +5%/an)	110 000 €TTC	294 000 €TTC	441 000 €TTC
CEE (estimé à 5% du montant d'investissement)	6 000 €TTC	15 000 €TTC	22 000 €TTC
Investissement Ratios €TTC par m²SDP	< 300 €TTC / m²SDP	500 à 1000 €TTC / m²SDP	850 à 1700 €TTC / m²SDP
Investissement Montant moyen €TTC	135 120 €TTC	450 400 €TTC	765 680 €TTC
Observations	*Actions immédiates:* Réglage et/ou remplacement d'équipements	*Etudes complémentaires :* - Chiffrage des travaux par un économiste	*Etudes complémentaires :* - Etude de faisabilité du potentiel d'ENR - Chiffrage des travaux par un économiste

Evolution des consommations réelles de 2010 à 2019 et OBJECTIFS à l'horizon 2050



Les consommations totales de gaz et d'électricité ont enregistrées une baisse de 20% en 2015 par rapport à 2010, suivie d'une augmentation de prés de 4% en 2019. Cette baisse est liée à la rénovation du centre technique (CT) et d'éventuels travaux d'amélioration des différents équipements alimentés par ce CT.

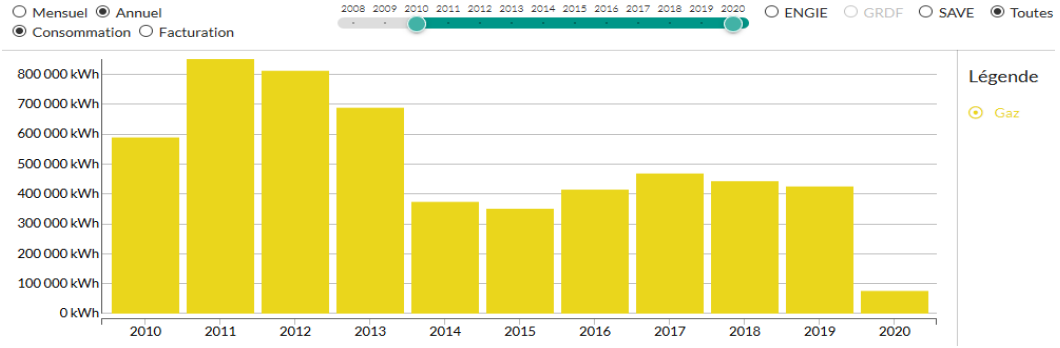
SYNTHESE AUDIT ENERGETIQUE

Profil de consommation - Courbes de charges

Consommations annuelles de combustible

GAZ

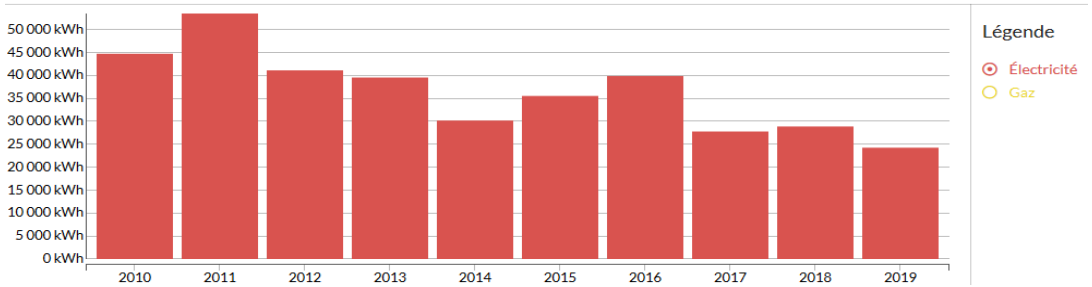
Observations: les consommations de chauffage sont communes à la bibliothèque (27%); le gymnase CENEVES (63%) et le CENTRE PARIS ANIM ESPACE CEVENNES(10%)
On note une baisse significative de près de 40% à partir de 2014 par rapport à la période 2010 - 2013. Cette baisse est sans doute liée à la rénovation du CT et d'éventuels travaux d'isolation sur les autres équipements alimentés par ce CT.



Courbe de charge d'électricité

Bibliothèque / EL15044 (DAC 100%); 42 KVA

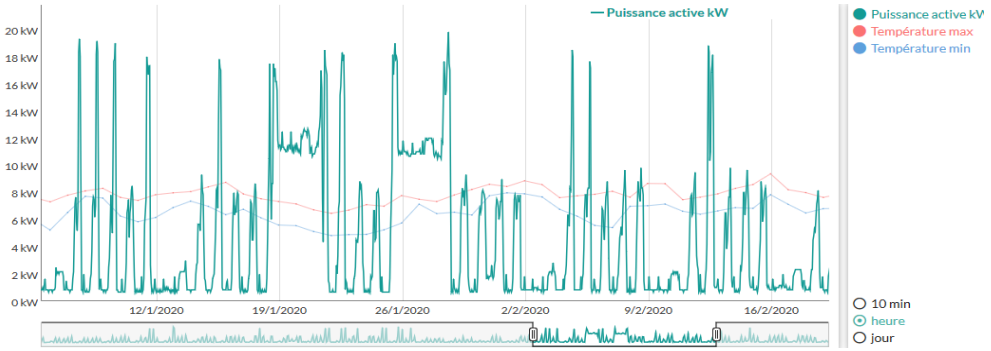
Consommations annuelles d'électricité en baisse continue depuis 2011. En 2019 la baisse est de 50% par rapport à 2011



Profil de consommation d'électricité en période d'hiver

Bibliothèque / EL15044 (DAC 100%); 42 KVA

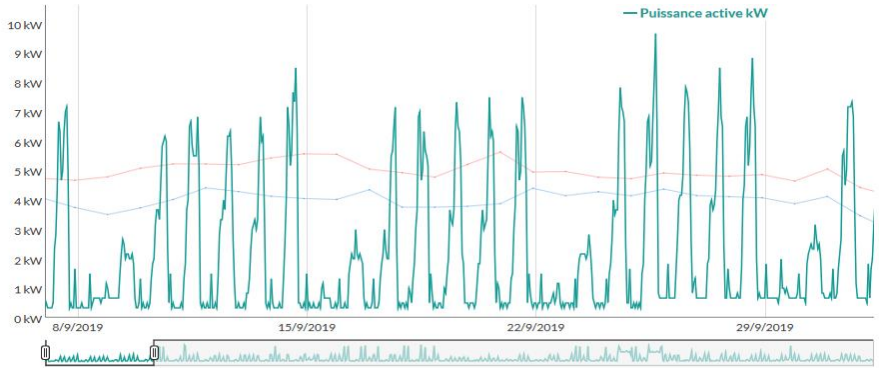
Observations: Talon de consommation de l'ordre de 1 KW



Profil de consommation d'électricité en période d'été

Bibliothèque / EL15044 (DAC 100%); 42 KVA

Observations: talon de consommations de 0,5 kW



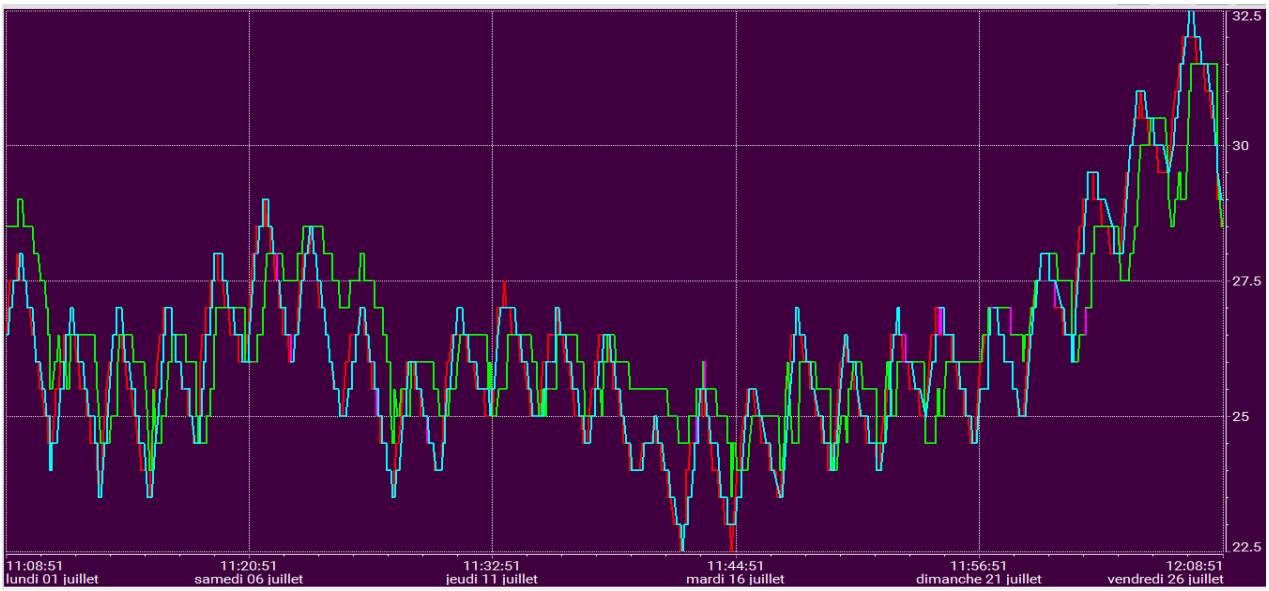
SYNTHESE AUDIT ENERGETIQUE

Profil de consommation - Courbes de charges

Protocole de mesures : 3 sondes de mesurent en continue la température du bâtiment. Une à l'accueil (vert), une dans la salle d'animation (rouge) et une autre dans le grand bureau à l'étage (bleu).

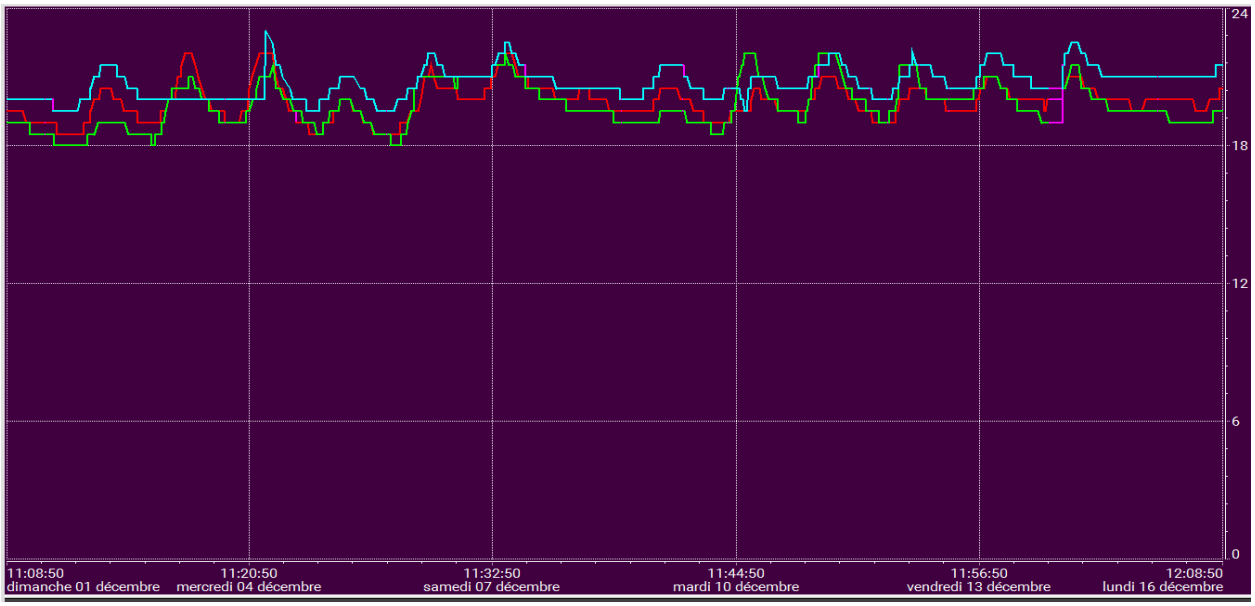
Résultats en période d'été : du 01 au 26 juillet 2019 avec le pic de température extérieure à 42° le 25 juillet

Les conditions de températures sont identiques sur ces 3 espaces. Lors du pic de canicule, la température monte à plus de 32°C dans tout le bâtiment.



Résultats en période d'hiver: du 01 au 15 décembre 2019

De même que pour l'été, les 3 espaces réagissent de la même façon aux variations de températures. Les températures sont de minimum 19 et peuvent monter jusqu'à 23° ce qui est trop.



SYNTHESE AUDIT ENERGETIQUE

Problématiques spécifiques du site

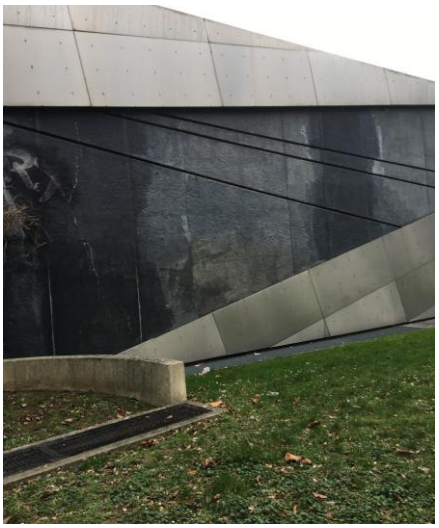
Descriptif / Dysfonctionnements/ Atouts	Solutions d'amélioration envisageables
Confort d'hiver	
L'inconfort en hiver résulte des principaux facteurs suivants : - la sensation de paroi froide du vitrage peu performant côté patio, - le niveau d'isolation faible des parois extérieures (murs, plancher et toiture). Cette inconfort est compensé actuellement par des températures intérieures élevées (allant jusqu'à 23°C). Ceci génère une surconsommation de gaz importante. A noter également, la hauteur sous plafond importante provoque un phénomène de stratification lié à une gradient de température vertical important.	- Isolation thermique extérieure des murs et dépose du bardage métallique actuel sur une partie des murs et la toiture terrasse. - Isolation thermique et végétalisation de la toiture terrasse. - remplacer les menuiseries actuelles donnant sur le patio par des fenêtres à isolation renforcée 4/20/4 et des rupteurs de ponts thermiques. - Privilégier des matériaux d'isolation biosourcés avec un déphasage élevé (>10h), ce qui permet d'atténuer les pics de chaleur et de froid.
Confort d'été	
Les apports solaires directs externes (surfaces vitrées et parois opaques) et internes (éclairage des zones dépourvus d'ouvrants extérieurs et notamment celles avec une paroi intérieure inclinée) engendrent des températures élevées en demi-saison et en été. A noter également que le rayonnement solaire direct et la diffusion de la lumière par le sol métallique du patio génèrent une gêne liée à l'éblouissement. Cette gêne est accentuée par l'absence de protections solaires sur les vitrages et la faible isolation de l'enveloppe du bâtiment.	En plus des actions d'amélioration du confort d'hiver ci-dessus, les cations suivantes pendent améliorer sensiblement le confort d'été: - Protections solaires du patio. - Une sur-ventilation nocturne permettra d'évacuer la chaleur accumulée dans l'enveloppe du bâtiment. - La végétalisation par des plantes grimpantes permettra également de limiter les apports de chaleur externes ainsi qu'une sensation de fraicheur.
Ventilation	
La CTA actuelle alimente en air hygiénique une zone de la bibliothèque et les bureaux à l'étage. Elle dispose d'une batterie de chauffage à eau chaude. Fonctionnement des moteurs petite vitesse ou grande vitesse. La CTA est ancienne et ne permet pas le rafraichissement du bâtiment par une sur-ventilation nocturne.	- Mettre en place une CTA en tout air neuf avec un récupérateur sur l'air extrait - Dimensionner les ventilateurs pour pouvoir sur-ventiler les locaux la nuit dès que la température (enthalpie) de l'air extérieur est inférieure à celle de l'intérieur. Prévoir un Bypass du récupérateur. - Mettre en place des moteurs à vitesse variable. - Limiter la température de soufflage en hiver à 19 ou 20°C. - Moduler le débit d'air neuf en fonction des horaires d'occupation
Énergies renouvelables et de récupération	
La toiture terrasse est bien ensoleillée et présente un potentiel de production d'énergie photovoltaïque.	Panneaux photovoltaïques sur la toiture terrasse dans le cadre d'une surélévation(voir ci-dessous).
Extension / Surélévation	
Évolution du bâtiment pour répondre aux enjeux futurs (accessibilité et augmentation de la fréquentation). Le site accueille le public au RDC dans les espaces de lecture, salle d'animation et espace informatique. Les espaces du personnel (bureaux et salle de vie), accessibles à l'étage via un escalier en colimaçon et sont exigus . La fréquentation augmente, et les espaces disponibles sont réduits et non adaptés aux activités. C'est le cas de espace informatique et de l'espace animation qui n'est pas indépendant du reste de la bibliothèque (film).	Étudier la solution d'une surélévation légère dans le cadre d'une rénovation globale qui répondra aux problématiques d'accessibilité (ascenseur pour accès à l'étage), le confort et l'adaptation aux nouveaux besoins. Mettre à l'étage l'espace informatique pour libérer de l'espace au RDC. Peut être même d'autres services. Création d'une salle fermée pour l'animation au RDC La surélévation permet d'avoir une terrasse complète pour l'installation de panneaux photovoltaïques et apportera de la lumière naturelle au le patio du RDC.

SYNTHESE AUDIT ENERGETIQUE

Illustrations (photos, thermographie IR)



Façade avec porte d'entrée et baie vitrée triangulaire



Façade aveugle



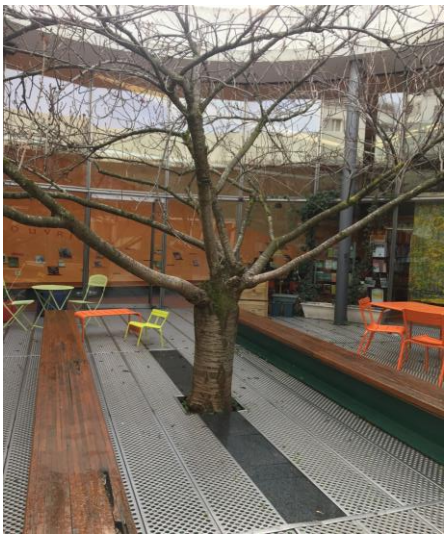
Façade avec baie vitrée triangulaire



Baie vitrée triangulaire de la façade



façade ronde entièrement vitrée donnant sur le patio



Sol du patio métallique, génère de la réverbération

SYNTHESE AUDIT ENERGETIQUE

Illustrations (photos, thermographie IR)



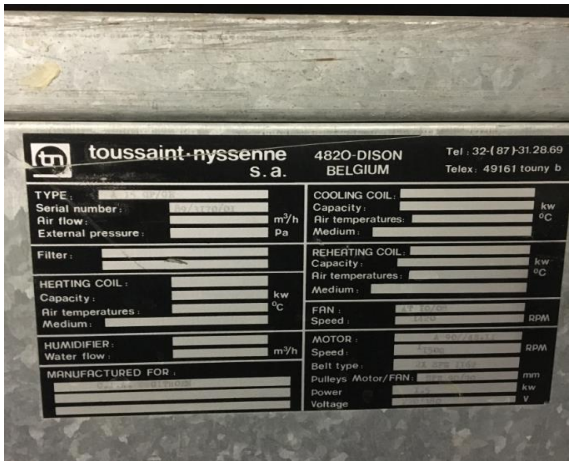
Paroi translucide polycarbonate en toiture



Toiture terrasse mauvaise évacuation d'eau et végétation importante



Sous station de chauffage en sous sol



CTA en sous sol dans local technique de la sous station chauffage



Grille de soufflage d'air neuf hygiénique zone bibliothèque



Unités extérieures des PAC réversibles en toiture